

6 Laboratorinis darbas. RSA

RSA

RSA (Rivest–Shamir–Adleman) - tai asimetrinio rakto sistema. Ši sistema turi raktų porą: viešąjį (e, n) ir privatųjį (d, n). Pranešimus m užšifruotus viešuoju raktu į slaptaraštį c atšifruoti galima tik privačiuoju raktu, o užšifruotus privačiuoju tik viešuoju.

Raktų generavimas

- 1 Parenkami pirminiai skaičiai p ir q .
- 2 Apskaičiuojame $n = pq$.
- 3 Apskaičiuojama Eulerio funkcija $\phi(n) = \phi(p)\phi(q) = (p-1)(q-1)$.
- 4 Parenkamas toks e , kad $1 < e < \phi(n)$ ir $(e, \phi(n)) = 1$, t.y. e ir $\phi(n)$ tarpusavyje pirminiai.
- 5 Apskaičiuojamas $d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$ - atvirkštinis e moduliu $\phi(n)$.
- 6 Pora (e, n) - viešasis raktas, pora (d, n) - privatus raktas, p , q ir $\phi(n)$ - išmetami

Šifravimas

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

čia m - pranešimas, c - užfruotas tekstas

Dešifravimas

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

Raktų generavimas

- 1 Parenkami pirminiai skaičiai p ir q .

$$p = 17 \quad \text{ir} \quad q = 23$$

- 2 Apskaičiuojama $n = pq$.

$$n = 17 \times 23 = 391$$

- 3 Apskaičiuojama Eulerio funkcija $\phi(n)$.

$$\phi(391) = \phi(17) \times \phi(23) = (17 - 1) \times (23 - 1) = 352$$

- 4 Parenkamas toks e , kad $1 < e < \phi(n)$ ir $(e, \phi(n)) = 1$.

Šiuo atveju e gali būti lygus 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31...

$$e = 3$$

- 5 Apskaičiuojamas $d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$ naudojant Euklido algoritmą.

$$d = 3^{-1} \pmod{352} = 235$$

- 6 Viešasis raktas - $(3, 391)$, privatusis raktas - $(235, 391)$.

Šifravimas

Šifruojamas pranešimas $m = 101$ viešuoju raktu $(3, 391)$

$$c = 101^3 \mod 391 = 16$$

Dešifravimas

Dešifruojamas slaptaraštis $c = 16$ privačiuoju raktu $(235, 391)$

$$m = 16^{235} \mod 391 = 101$$

Teksto konvertavimas

Norint RSA kriptosistema šifruoti tekstą jį reikia konvertuoti į skaičių. Konvertuoti tekstą parašytą lietuvių kalba, galima naudoti UTF-8 simbolių koduotę. Tuomet kiekvienas teksto simbolis yra paverčiamas į šešioliktainį UTF-8 atitikmenį, o iš jo į dešimtainį skaičių.

Šešupė → c5a0 65 c5a1 75 70 c497 → 3645566443836748645527

Ilgos teksto šifravimas

RSA kriptosistema, pranešimą m galima užšifruoti tada, kai $m < n$. Norint šifruoti pranešimą $m \geq n$, jį galima skaidyti į blokus trumpesnius už n . Šifruoti ilgą tekstą RSA nėra rekomenduojama, nes šifravimo ir dešifravimo operacijos yra lėtos. Ilgo teksto šifravimui turėtų būti naudojami efektyvesni simetriniai šifrai pvz. AES.

- Raktui generuoti reikalinga parinkti 3 komponentes p , q ir e , kurios tarpusavyje susijusios.
- Kai RSA kriptosistema tinkamai implementuota, e dydis saugumo nesuteikia.
- Galima pastebėti, kad koks e yra parenkamas, toks ir yra naudojamas viešajame rakte. Todėl, e nebūtinai turi būti atsitiktinis.
- Patogiausia, pirma parinkti pirminį e , tada p ir q tokius, kad $p \bmod e \neq 1$, analogiškai q .
- Kėlimui laipsniu moduliu n yra naudojamas dvejetainis kėlimo laipsniu moduliui algoritmas. Jį optimizuoti galima parinkus tokią eksponentę, kurioje kuo daugiau bitų yra lygūs 0.
- Todėl, e reikšmė dažniausiai būna Ferma pirminiai skaičiai,
$$e = 2^r + 1 = 1 \underbrace{00\dots 00}_{r-1} 1_2.$$
- Dabartinis standartas - $e = 2^1 + 1 = 3$ arba $e = 2^{16} + 1 = 65537$.
- p ir q turėtų būti dideli ir tokio pat ilgio. Dabartinis standartas - 256 arba 512 bitų ilgio.

Kai e ir m maži

Kai maža eksponente (pvz. $e = 3$) šifruojamas toks trumpas atviras tekstas, kad $m^e < n$, atvirą tekstą galima rasti iš šifro ištraukus e -tąją šaknį.

Kai p arba q maži

Pagrindinė RSA kriptosistemos saugumą užtikrinanti savybė yra tai, kad sunku faktorizuoti didelį n , kurio dalikliai yra dideli p ir q . Tarkime, kai p ir q yra 512 bitų ilgio, n daliklių radimui reikės patikrinti apie 2^{512} galimų variantų.

Tačiau, kai p arba q yra maži, faktorizuoti lengva. Žinant viešą raktą (e, n) , kur bent viena n komponentė maža, p ir q galima gauti faktorizuojant n . Turint pirminius p ir q galima apskaičiuoti privatų raktą (d, n) ir atšifruoti viešuoju raktu užšifruotus pranešimus.

Standartai

Išvengti pažeidžiamųjų susijusių su maža eksponente e arba trumpu atviru tekstu m yra naudojamas dirbtinis pranešimo prailginimas (*padding*).

RSA kriptosistemos šifravimo standartus nusako Viešo rakto kriptografijos standartai (angl. *Public-Key Cryptography Standards*) PKCS#1. Šis standartas aprašo dvi prailginimo schemas - RSAES-PKCS1-v1_5 ir RSAES-OAEP (*Optimal asymmetric encryption padding*). Šiuo metu yra rekomenduojama naudoti RSAES-OAEP.

RSAES-PKCS1-v1_5

Prieš šifruojant pranešimą m raktu (e, n) , jis prailginamas pagal schemą:

$$PM = 0x00 \parallel 0x02 \parallel PS \parallel 0x00 \parallel m$$

čia PM - prailgintas pranešimas, PS - atsitiktinė $k - l - 3$ nenulinių baitų seka, kur k - n ilgis baitais, l - m ilgis baitais.

Atšifravus c raktu (d, n) , prailginimas pašalinamas.